개 발 일 자 : 2026.09.18

확 정 일 자 :

# ( 기계공학과 )
# 2027년도 교육운영계획서

**과정 : 학위전공심화**
**계열 : 기계**
**전공 : -**

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계가공 | 절삭가공 | 선반가공 |
| 기계 | 기계가공 | 절삭가공 | 밀링가공 |
| 기계 | 기계가공 | 절삭가공 | CAM(주) |

## 한국폴리텍대학 인천캠퍼스

# Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계공학과 -

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1504시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 메카트로닉스공학분야 학위전공심화 과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

- 제어 및 계측의 수행을 센서 등의 물리적인 장치로써 설정된 동작이 자동으로 수행되도록 하는 장치를 설계, 제작, 시험,설치하는 업무를 할 수 있다.
- 일반 기계의 성능을 실현하기 위해 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의 통합적 구성관계를 검토하여 시스템을 설계할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *0 (시간)*

| 교과명 | 단원명 | 학습내용 | 교육훈련 시 간 |
|---|---|---|---|
| | | | |

2) NCS 미적용 교과 : *160 (시간)*

| 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈련시간 |
|---|---|---|
| 실무영어 | 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있음 | 32 |
| 심리학개론 | 감정의 이해, 이슈탐색, 감정탐색, 감정목표, 공감프레임,자존감회복 | 32 |
| 창의적문제해결 | 생각을 생각하다, 창의성을 말하다, 공감하기, 문제정의하기 | 32 |
| 기술영어응용실습 | 현장 활용 실무 중심의 기술 영어 능력 배양 | 32 |
| AI리터러시 | ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량 | 32 |

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

| 필수 교수요목 | 반영 교양교과 |
|---|---|
| | |

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| AI활용 | | | | | | | | |
| 산업AI | | | 기계산업안전 | 1 | | | | |

산업안전 교과

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | | 3학기 | | 4학기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 | 교과목명 | 학점 |
| 산업안전 | | | 기계산업안전 | 1 | | | | |

다. 융합전공제 교과

| 순번 | 학기명 | 교과목명 | 학점 |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

라. 전공교과

1) 필수교과목

| 연번 | 계열명<br>(분과명) | 교과목명 | 학점 | NCS능력단위코드 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | |

2) NCS 적용 교과 : *240 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 능력단위 분류번호 | 능력단위명 | 교육훈련시간 | 학점 | 학습모듈명<br>(페이지수) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택 | CNC선반실무 | 1502010407_24v6 | CNC선반 가공 CAM 프로그래밍 | 48 | 3 | NCS<br>국가직무능력표준<br>학습모듈교재 활용<br>www.ncs.go.kr |
| | 머시닝센터실무 | 1502010408_24v6 | CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍 | 48 | 3 | NCS<br>국가직무능력표준<br>학습모듈교재 활용<br>www.ncs.go.kr<br>머시닝센터기초실기<br>(한국산업인력공단 교재 활용) |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택 | 5축정밀가공 | 1502010410_24v4 | CNC밀링 5축 가공 프로그래밍 | 48 | 3 | NCS<br>국가직무능력표준<br>학습모듈교재 활용<br>www.ncs.go.kr |
| | 기계공작실무 | 1502010107_14v2 | 편심 · 나사 작업 | 24 | 3 | NCS<br>국가직무능력표준<br>학습모듈교재 활용<br>www.ncs.go.kr<br>공작기계기초실기<br>(한국산업인력공단<br>교재 활용) |
| | | 1502010206_14v2 | 탭 · 드릴 · 보링 가공 | 24 | | NCS<br>국가직무능력표준<br>학습모듈교재 활용<br>www.ncs.go.kr<br>공작기계기초실기<br>(한국산업인력공단<br>교재 활용) |
| | 복합가공실무 | 1502010409_24v4 | CNC 복합 가공 프로그래밍 | 48 | 3 | NCS<br>국가직무능력표준<br>학습모듈교재 활용<br>www.ncs.go.kr<br>CNC공작법<br>(한국산업인력공단<br>교재활용) |

3) NCS 미적용 교과 : *624 (시간)*

| 교과구분<br>(필수,선택) | 교과목명 | 주요구성내용(단원명) | 교육훈<br>련시간 | 학점 |
|---|---|---|---|---|
| 선택 | CAD/CAM | 3D모델링 및 CNC공작기계 등을 이용하여 시제품을 제작 | 64 | 4 |
| | AI기구설계 | 다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션 | 32 | 2 |
| | 기계설계 | 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상설계 오류를 사전에 검증 | 32 | 2 |
| | 기계재료학 | 금속학적 총론, 철강재료, 비철재료, 신소재, 비금속재료등 | 32 | 2 |
| | 기계제작법 | 기계제작시 문제점을 해결 | 32 | 2 |
| | 산업안전관리 | 산업안전보건에 대한 접근방법 | 32 | 2 |
| | 생산관리 | 산업 현장의 업무 능률 향상, 기업의 경쟁력 강화 | 32 | 2 |
| | 열유체역학 | 유체역학의 기초이론과 열유체장치에 관한 구조, 작동원리등 | 32 | 2 |
| | 자동제어 | 공장자동화, PLC제어, 프로그램, 시스템 운영등 | 48 | 3 |
| | 전공프로젝트실습1 | 산업 연계형 현장 애로 기술 해결1 | 64 | 4 |
| | 전공프로젝트실습2 | 산업 연계형 현장 애로 기술 해결2 | 64 | 4 |
| | 정밀측정공학 | 최적화 기술의 이론과 실무를 겸하여 품질의 최적화 도모 | 32 | 2 |
| | 기계산업안전 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 16 | 1 |
| | 기계기구학 | 운동의 형식과 자유도, 링크장치, 순간중심, 로봇개론 | 32 | 2 |
| | 설비보전공유압 | 공유압 회로의 작동특성과 시스템의 제어회로를 구성, 설비보전등 | 48 | 3 |
| | 구조해석 | 구조해석의 근본적인 원리해석을 이해, 해석방법구현 | 32 | 2 |

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="2">5수준</td><td rowspan="2"></td><td>CNC 복합 가공 프로그래밍</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>CNC밀링 5축 가공 프로그래밍</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>편심 · 나사 작업</td><td>CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍</td><td>탭 · 드릴 · 보링 가공</td></tr>
<tr><td></td><td>CNC선반 가공 CAM 프로그래밍</td><td></td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>선반가공</td><td>CAM</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

| 교과구분 | | 교과목 | NCS 적용 시간 | 계 | | | 3학년 | | | | | | 4학년 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 1학기 | | | 2학기 | | | 1학기 | | | 2학기 | | |
| | | | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | | 학점 | 주당시간 | |
| | | | | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 | | 이론 | 실습 |
| 총 계 | | | 240 | 70 | 25 | 70 | 18 | 8 | 10 | 18 | 7 | 24 | 17 | 6 | 11 | 17 | 4 | 25 |
| 계 | | | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 교양 | 소 계 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 필수 | 실무영어 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | 소 계 | | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 선택 | AI리터러시 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | 창의적문제해결 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 심리학개론 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 기술영어응용실습 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| 계 | | | 240 | 60 | 17 | 68 | 12 | 4 | 8 | 14 | 3 | 24 | 17 | 6 | 11 | 17 | 4 | 25 |
| 전공 | 소 계 | | 0 | 17 | 17 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| | 선택 (이론) | 기계재료학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 정밀측정공학 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| | | 산업안전관리 | | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| | | 기계산업안전 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 구조해석 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 기계제작법 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 기계기구학 | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | |
| | | 생산관리 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| | | 열유체역학 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| | 소 계 | | 240 | 29 | 0 | 30 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 |
| | 선택 (실습) | AI기구설계 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| | | CNC선반실무 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 기계공작실무 | 48 | 3 | | 3 | 3 | | 3 | | | | | | | | | |
| | | 기계설계 | | 2 | | 3 | | | | 2 | | 3 | | | | | | |
| | | 머시닝센터실무 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | 복합가공실무 | 48 | 3 | | 3 | | | | 3 | | 3 | | | | | | |
| | | CAD/CAM | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 자동제어 | | 3 | | 3 | | | | | | | 3 | | 3 | | | |
| | | 설비보전공유압 | | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | | 5축정밀가공 | 48 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| | 소 계 | | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| | 프로젝트실습 | 전공프로젝트실습1 | | 4 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | |
| | | 전공프로젝트실습2 | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| | 소 계 | | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| | 현장실습 | 현장종합실습1 | | 3 | | 15 | | | | 3 | | 15 | | | | | | |
| | | 현장종합실습2 | | 3 | | 15 | | | | | | | | | | 3 | | 15 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 실무영어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 교양교과(필수) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 영어를 공부하는 궁극적인 목적은 말을 할 수 있는 것이어야 한다. 비즈니스 상황에서 필요한 기초영문법 및 어휘를 익히고, 실제 회화가 필요한 상황에서 자신 있게 듣고 말할 수 있게 한다. | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orientation / Self-Introduction | 2 | | | |
| 2 | Looking for a job / Resumes | 2 | | | |
| 3 | Looking for a job / Cover letters | 2 | | | |
| 4 | Job Interview/ Asking about the job and the company | 2 | | | |
| 5 | The first day of work | 2 | | | |
| 6 | Telephone conversation/ Answering a business-related call | 2 | | | |
| 7 | Telephone conversation / Taking and leaving a message | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | Meetings / Arranging meetings and changing schedules | 2 | | | |
| 10 | Meetings /Agreeing and disagreeing in a meeting | 2 | | | |
| 11 | Making a presention to introduce your company | 2 | | | |
| 12 | Business trips/ Reserving a room and flight ticket | 2 | | | |
| 13 | Business trips /checking in and out | 2 | | | |
| 14 | Business E-mail | 2 | | | |
| 15 | Business E-mail | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기술영어응용실습 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 1. 졸업 후 현장에서 바로 활용 가능한 실무 중심의 기술영어 능력 배양<br>2. 글로벌 협업, 기술 문서 작성, 프레젠테이션, 이메일, 회의 등 실전 영어 기능 습득 | | 한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기술영어의 중요성 및 산업별 활용 사례 소개 | 2 | | | |
| 2 | 기술 문서(매뉴얼, 스펙시트, 회로도 설명) 읽기 및 해석법 | 2 | | | |
| 3 | 기술 용어 및 반도체·전기/전자 핵심 어휘 집중 훈련 | 2 | | | |
| 4 | 실무 이메일 작성법(문의, 요청, 회신, 일정 조율 등) | 2 | | | 실습, |
| 5 | 기술 회의 영어(안건 제시, 의견 개진, 합의 도출 표현) | 2 | | | 롤플레이, |
| 6 | 기술 프레젠테이션(슬라이드 구성, 발표 스크립트 작성) | 2 | | | 발표실습, |
| 7 | 기술 보고서 및 실험 결과 보고서 작성법 | 2 | | | |
| 8 | 중간평가 (기술문서 해석, 이메일, 회의, 보고서 등 실전 평가) | 2 | | | 평가, |
| 9 | 반도체·전기전자 산업 최신 이슈 및 논문/기사 읽기 | 2 | | | 토론, |
| 10 | 기술 인터뷰(자기소개, 프로젝트 설명, 경력 기술) | 2 | | | 모의면접, |
| 11 | 글로벌 협업 상황별 영어(장비 세팅, 공정 설명, 문제 해결) | 2 | | | 시나리오실습, |
| 12 | 기술적 문제 상황 보고 및 솔루션 제안 영어 | 2 | | | |
| 13 | 기술 계약, NDA, 업무 협약 등 비즈니스 문서 기초 | 2 | | | 문서실습, |
| 14 | 현장 실무자 초청 특강 또는 산업별 실전 사례 분석 | 2 | | | 외부강연, |
| 15 | 종합 실습(문서 작성, 발표, 회의, 이메일 등 통합 실전) | 2 | | | 피드백, |
| 16 | 기말평가(실무 중심 종합 평가) | 2 | | | 평가, |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI리터러시 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 8 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 9 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 10 | 텍스트 요약, 검색 및 검증 | 2 | | | |
| 11 | 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 12 | 외부자료 분석 | 2 | | | |
| 13 | 앱 연동 자동화 1 | 2 | | | |
| 14 | 앱 연동 자동화 2 | 2 | | | |
| 15 | AI 프로젝트 기획 | 2 | | | |
| 16 | AI 프로젝트 제작 및 발표 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 심리학개론 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 삶의 패러다임 전환과 지속을 위해 근본적으로 다루어야 할 감정에 대해 탐색하고, 코칭에서의 감정다루기에 대한 실습과 학습자의 셀프코칭으로 건강하고 역량 있는 감정코칭 전문가로서의 존재를 확립할 수 있도록 한다. | PPT교안 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감정의 이해/1. 감정이란? 2.감정과삶 3. 감정코칭의필요성 | 2 | | | |
| 2 | 이슈탐색/ 1.감정코칭 모델소개 2.이슈탐색과 감정발견하기 3.감정분류하기 | 2 | | | |
| 3 | 감정탐색/ 1.감정체계와감정조절방법 2.주요감정 3.감정욕구탐색 | 2 | | | |
| 4 | 감정목표/ 1.원하는모습초점화 2.코칭목표합의 3.코칭마인드셋 | 2 | | | |
| 5 | 공감프레임/1.자기인식 2.관계인식 3.관계에서의공감 | 2 | | | |
| 6 | 자존감회복/1.자존감이해 2.자존감요인 3.자존감훈련 | 2 | | | |
| 7 | 인지전환/ 1.비합리적신념 2.인지오류 3.뇌의감정습관 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 | 2 | | | |
| 9 | 행동설계/ 1.대안자각 2.목표행동실행 3.건강한감정습관 | 2 | | | |
| 10 | 감정코칭대화모델실습/1.이슈의감정탐색 2.이슈의액션플랜 3.슈퍼비전 | 2 | | | |
| 11 | 감정코칭대화법/1.코칭핵심역량 2.질문대화법 3.경청&반영대화법 | 2 | | | |
| 12 | 분노감정코칭/1.분노감정이해 2.분노감정탐색 3.분노의기술 | 2 | | | |
| 13 | 불안감정코칭/1.불안감정이해 2.불안감정탐색 3.불안다루기 | 2 | | | |
| 14 | 감정코칭적용Q&A/1.감정코칭의유의점 2.공감적용시유의점 | 2 | | | |
| 15 | 감정코칭적용Q&A/1.질문 적용시 유의점 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 창의적문제해결 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 교양교과(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 창의적 문제해결력을 기르는 방법론적 학습과정. 인간중심의 혁신적인 노하우를 획득하고 현대사회의 다양한 문제를 정의하고 해결하기 위한 방법을 모색한다. 인간에 대한 관찰과 공감을 바탕으로 다양한 대안을 찾는 확산적 사고, 주어진 상황에 대한 최선의 방법을 찾는 수렴적 사고의 반복을 통해 혁신적이고 창의적 문제해결력을 학습하게 된다. | PPT교안 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [디자인 씽커의 준비운동] 1. 생각을 생각하다 -생각을생각해본적있으신가요? -생각의종류 -생각의 T.P.O | 2 | | | |
| 2 | [디자인 씽커의 준비운동] 2. All about Creativity, 창의성을 말하다 -창의성바로알기 -창의성의요소 -창조적자신감이뭔가요? [학습활동]토론 | 2 | | | |
| 3 | [디자인 씽커의 준비운동] 3. 디자인 씽킹(Design Thinking)을 말하다 -디자인씽킹,디자이너만활용할까요? -디자인씽킹바로알기 -디자인씽킹프로세스 | 2 | | | |
| 4 | [디자인 씽커의 준비운동] 4. 디자인 씽커의 마인드를 엿보다 -디자인씽킹을위한'마인드셋'함양하기 -디자인씽커들의관점알기 [학습활동]토론 | 2 | | | |
| 5 | [Let's 디자인 씽킹] 1. 공감하기 -공감이부족한사회 -공감의중요성 -공감의방법론:인터뷰,관찰하기,직접경험하기 | 2 | | | |
| 6 | [Let's 디자인 씽킹] 2. 문제 정의하기 -문제정의의중요성 -문제정의의단계와방법 -5Whys와도전질문(HMW) | 2 | | | |
| 7 | [Let's 디자인 씽킹] 3-1. 아이디어 도출하기 -확산적사고기법 -수렴적사고기법 | 2 | | | |
| 8 | 중간고사 없음 (성찰일지리포트를틈틈이작성해보세요 | 2 | | | |
| 9 | [Let's 디자인 씽킹] 3-2. 아이디어 정리하기 -시각화하기:비주얼씽킹 -비주얼씽킹의개념과방법 | 2 | | | |
| 10 | [Let's 디자인 씽킹] 4. 프로토타입 만들기 -프로토타입의개념과중요성 -프로토타입핑의방법 | 2 | | | |
| 11 | [Let's 디자인 씽킹] 5. 테스트하기 -실행이답이다 -테스트와피드백을통한아이디어업그레이드 | 2 | | | |
| 12 | [디자인 씽킹을 보다] 1. 교육에서의 디자인 씽킹 활용 -교육과디자인씽킹 -사례학습 | 2 | | | |
| 13 | [디자인 씽킹을 보다] 2. 조직에서의 디자인 씽킹 활용 -조직과디자인씽킹 -사례학습 [학습활동]성찰일지리포트제출 | 2 | | | |
| 14 | [디자인 씽킹을 보다] 3. 개인 삶에서의 디자인 씽킹 활용 -삶과디자인씽킹 -사례학습 | 2 | | | |
| 15 | [디자인 씽킹을 보다] 3. 개인 삶에서의 디자인 씽킹 활용 -사례학습 | 2 | | | |
| 16 | 기말고사 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계산업안전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 16(1) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해 | 1 | | | 1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전 활와 위험성 3) 기계의 안전확보 방법에 대한 학습. |
| 2 | 기계설비 안전의 기본원칙, 안전인증 및 검사제도 | 1 | | | 1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단. |
| 3 | 기계가공 및 설비작업 안전 | 1 | | | 1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습. |
| 4 | 프레스 및 전단기 작업 안전 | 1 | | | 1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습. |
| 5 | 양중기 작업 안전 | 1 | | | 1) 프레스 작업 안전 2) 프레스 및 전단기 방호장치에 대한 학습. |
| 6 | 압력용기 및 보일러 작업 안전 | 1 | | | 1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법. |
| 7 | 공작기계 작업 안전 | 1 | | | 1) 크레인 작업의 위험요인 2) 크레인 방호장치 등에 대한 학습. |
| 8 | 하역운반기계 작업 안전, 산업용 로봇 안전 | 1 | | | 1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습. |
| 9 | 컨베이어 작업 안전, 용접작업 안전 | 1 | | | 1) 선반 작업 안전 2) 밀링 작업 안전 3) 연삭기계 작업 안전 4) 드릴링 작업 안전. |
| 10 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야) | 1 | | | 1) 하역운반 기계작업 관련법 2) 하역운반 기계 작업 안전에 대한 학습. |
| 11 | 연구실안전관리1 | 1 | | | 1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇 작업안전 기준. |
| 12 | 연구실안전관리2 | 1 | | | 1) 컨베이어 작업 관련법 및 개요 2) 컨베이어 유류별 작업안전 3)컨베이어 점적기준 및 안전기준. |
| 13 | 연구실안전관리3 | 1 | | | 1) 용접작업 관련법 2) 고열, 불티에 의한 화재·폭발 예방 학습. |
| 14 | 연구실안전관리4 | 1 | | | 1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설. |
| 15 | 연구실안전관리5 | 1 | | | 1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설. |
| 16 | 연구실안전관리6 | 1 | | | 1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설. |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 구조해석 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 구조해석의 근본적인 원리해석을 이해하고 정확한 해석 방법을 구현할 수 있도록 한다. | NX NASTRAN 구조해석 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한요소 해석 (Finite Element Analysis) | 2 | | | |
| 2 | FEA의 응용 분야 및 메커니즘 해석 | 2 | | | |
| 3 | CAD 모델로 유한요소 해석 | 2 | | | |
| 4 | 유한 요소 해석의 기본 개념 | 2 | | | |
| 5 | 이산화 오류 제어 | 2 | | | |
| 6 | 유한요소 메시 | 2 | | | |
| 7 | 모델링 프로세스 | 2 | | | |
| 8 | 비선형 정적 구조 해석 | 2 | | | |
| 9 | 비선형 재료해석 | 2 | | | |
| 10 | 모드 해석에서 변위 및 응력 결과 해석 | 2 | | | |
| 11 | 모드 주파수 및 관련 진동 형상 찾기 | 2 | | | |
| 12 | 좌굴 해석 | 2 | | | |
| 13 | 비선형 좌굴 해석 | 2 | | | |
| 14 | 모드 중첩법 | 2 | | | |
| 15 | 열 해석 | 2 | | | |
| 16 | 복사에 의한 열전달 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계재료학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 재료의 금속학적 총론, 철강재료, 비철재료, 신소재, 비금속재료등을 이해하고 기계재료를 효율적으로 활용할 수 있도록 한다. | 기계재료학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기계재료의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 금속의 구조와 상태도 | 2 | | | |
| 3 | 철강의 제조법 | 2 | | | |
| 4 | 철강의 상태도와 조직 | 2 | | | |
| 5 | 순철과 탄소강 | 2 | | | |
| 6 | 특수강의 분류와 합금원소 | 2 | | | |
| 7 | 특수강 | 2 | | | |
| 8 | 주철과 주강 | 2 | | | |
| 9 | 강의 열처리 | 2 | | | |
| 10 | 강의 표면경화 | 2 | | | |
| 11 | 비철금속-동, 알루미늄, 마그네슘등 | 2 | | | |
| 12 | 비철금속-니켈, 티탄, 아연, 베어링합금 | 2 | | | |
| 13 | 기타 비철금속 | 2 | | | |
| 14 | 비금속재료 | 2 | | | |
| 15 | 신소재 | 2 | | | |
| 16 | 기계재료시험 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과　　전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계제작법 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기계제작법의 기초적이고 전반적인 내용을 학습하여 기계제작시 문제점을 해결 할수 있도록 한다. | 기계제작법 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공작기계 발전 | 2 | | | |
| 2 | 4차 산업혁명에 따른 기계제작 | 2 | | | |
| 3 | 기계제작의 정의 | 2 | | | |
| 4 | 기계제작과정 | 2 | | | |
| 5 | 재료 시험방법 | 2 | | | |
| 6 | 접합용 요소 | 2 | | | |
| 7 | 주조 및 단조 | 2 | | | |
| 8 | 소성가공 | 2 | | | |
| 9 | 표면거칠기 | 2 | | | |
| 10 | 철강재료 | 2 | | | |
| 11 | 비철금속 | 2 | | | |
| 12 | 비금속 | 2 | | | |
| 13 | CNC가공 | 2 | | | |
| 14 | 프레스가공 | 2 | | | |
| 15 | 절삭가공 | 2 | | | |
| 16 | 연삭가공 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 산업안전관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업안전보건의 학문적 동향과 산업안전보건 접근방법에서의 시대별 특성, 산업안전보건에 대한 접근방법의 조화를 알 수 있도록 한다. | 산업안전관리론:이론과실제 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 안전보건관리의 기본 | 2 | | | |
| 2 | 산업재해란 | 2 | | | |
| 3 | 안전보건관리의 정의 | 2 | | | |
| 4 | 안전보건관리 관계자의 역할과 책임 | 2 | | | |
| 5 | 안전보건관리의 과학적인 추진방법 | 2 | | | |
| 6 | 산업재해의 원인 | 2 | | | |
| 7 | 재해발생의 메카니즘 | 2 | | | |
| 8 | 안전보건관리에 대한 다양한 접근방법 | 2 | | | |
| 9 | ISO의 OSHMS제정 동향 | 2 | | | |
| 10 | OSHMS의 국제기준적 성격 | 2 | | | |
| 11 | OSHMS기준의 안전보건관리 | 2 | | | |
| 12 | 안전보건계획의 작성 | 2 | | | |
| 13 | 산업보건관리, 건강증진 및 쾌적한 작업환경 조성 | 2 | | | |
| 14 | 안전보건관리규정 | 2 | | | |
| 15 | 안전보건관리규정 작성상의 유의사항 | 2 | | | |
| 16 | 작업절차서의 개념 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 생산관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 생산관리 기술의 이해와 적용을 통해 산업 현장의 업무 능률 향상에 도움을 주고 기업의 경쟁력 강화에 기여할 수 있다. | 생산관리 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 생산 및 공급사슬 관리개요 | 2 | | | |
| 2 | 프로젝트관리 | 2 | | | |
| 3 | 전략적 생산관리 | 2 | | | |
| 4 | 제조 프로세스 | 2 | | | |
| 5 | 서비스 프로세스 | 2 | | | |
| 6 | 대기행렬분석과 시물레이션 | 2 | | | |
| 7 | 프로세스 설계 및 분석 | 2 | | | |
| 8 | 통계적 품질관리 | 2 | | | |
| 9 | 물류, 유통 및 운송 | 2 | | | |
| 10 | 글로벌 소싱과 조달 | 2 | | | |
| 11 | 사물인터넷과 ERP | 2 | | | |
| 12 | 수요예측 | 2 | | | |
| 13 | 판매 및 생산계획 | 2 | | | |
| 14 | 재고관리 | 2 | | | |
| 15 | 자재소요계획 | 2 | | | |
| 16 | 제약이론 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 열유체역학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 열역학과 유체역학의 기초이론과 열유체장치에 관한 구조, 작동원리 등을 알고 활용할 수 있도록 한다. | 열유체역학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 열역학의 개요 | 2 | | | |
| 2 | 온도와 열역학 제0법칙 | 2 | | | |
| 3 | 일과 열 | 2 | | | |
| 4 | 열역학제1법칙 | 2 | | | |
| 5 | 이상기체의 성질 | 2 | | | |
| 6 | 열역학 제2법칙 | 2 | | | |
| 7 | 엔트로피 | 2 | | | |
| 8 | 열역학적 사이클 | 2 | | | |
| 9 | 유체의 성질 | 2 | | | |
| 10 | 유체의 압축성 | 2 | | | |
| 11 | 유체정역학 | 2 | | | |
| 12 | 부력 | 2 | | | |
| 13 | 유체운동학 | 2 | | | |
| 14 | 오일러의 운동방정식 | 2 | | | |
| 15 | 운동량의 법칙 | 2 | | | |
| 16 | 점성유체와 손실 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 정밀측정공학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 정밀측정의 최적와 기술의 이론과 실무를 겸하여 품질의 최적화를 도모할 수 있도록 한다. | 정밀측정의 최적화 기술 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 품질관리 용어의 이해 | 2 | | | |
| 2 | 버니어캘리퍼스의 활용 | 2 | | | |
| 3 | 마이크로미터의 활용 | 2 | | | |
| 4 | 나사와 기어측정의 이해 | 2 | | | |
| 5 | 다이얼게이지의 활용 | 2 | | | |
| 6 | 다이얼 테스트인디게이터의 활용 | 2 | | | |
| 7 | 진원도 측정기의 활용 | 2 | | | |
| 8 | 프로파일 프로젝터의 활용 | 2 | | | |
| 9 | 구배의 측정 | 2 | | | |
| 10 | 표면거칠기의 측정이론 | 2 | | | |
| 11 | 경도시험의 측정원리 | 2 | | | |
| 12 | 리니어하이트의 활용 | 2 | | | |
| 13 | CMM을 이용한 응용계측 | 2 | | | |
| 14 | CAE S/W을 이용한 CMM의 작성 | 2 | | | |
| 15 | PMI에 의한 측정프로그램의 작성 | 2 | | | |
| 16 | PCS의 정렬기법 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계기구학 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공이론(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 상호운동에 관한 구성부분을 기하학적인 점, 또는 선으로써 대응시켜 물체의 조합에 의한 운동 관계를 알 수 있도록 한다. | 기계기구학 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기구와 기구학 | 2 | | | |
| 2 | 기구의 자유도 | 2 | | | |
| 3 | 기구의 정역학 | 2 | | | |
| 4 | 점의 운동과 그 궤적의 곡률 | 2 | | | |
| 5 | 강체에 고정된 점들 사이의 상대속도 | 2 | | | |
| 6 | 두 강체에서 관찰한 한점의 속도 | 2 | | | |
| 7 | 순간중심 | 2 | | | |
| 8 | 기구의 위치해석 | 2 | | | |
| 9 | 기구의 속도해석 | 2 | | | |
| 10 | 두 강체에서 관찰한 가속도 | 2 | | | |
| 11 | 가속도해석 | 2 | | | |
| 12 | 구름접촉 | 2 | | | |
| 13 | 미끄럼접촉과 기어 | 2 | | | |
| 14 | 캠기구 | 2 | | | |
| 15 | 로봇 개론 | 2 | | | |
| 16 | 로봇 기구학 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CNC선반실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CNC선반 가공 CAM 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC선반 가공 프로그램을 작성하는 능력이다. | NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용<br>www.ncs.go.kr |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010407_24v6<br>CNC선반 가공 CAM 프로그래밍 | 48 | CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기 | 24 | | |
| 3 | | | CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | CNC선반실무 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기 | 작업공정에 알맞은 CNC선반 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다. | | |
| CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기 | 모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다. | | |
| | 작업표준서에 따라 CNC선반공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC선반 가공 데이터를 생성할 수 있다. | | |
| CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기 | CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 머시닝센터실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을<br>설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성하<br>는 능력이다. | NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr<br>머시닝센터기초실기 (한국산업인력공단교재 활용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010408_24v6<br>CNC밀링(머시닝센터)<br>가공 CAM 프로그래밍 | 48 | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 작성 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 작성하기 | 24 | | |
| 3 | | | CNC밀링(머시닝센터) 가공<br>CAM 프로그램 확인하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 머시닝센터실무 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기 | 작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기 | 모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다. | | |
| | 작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다. | | |
| CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기 | CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 5축정밀가공 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CNC밀링 5축 가공 프로그래밍이란 도면을 보고 CNC밀링 작업공정을 설<br>정하고 CAM시스템에서 5축가공 프로그램을 작성하는 능력이다. | NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010410_24v4<br>CNC밀링 5축 가공 프로그래밍 | 48 | CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기 | 24 | | |
| 3 | | | CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 5축정밀가공 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : |
|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) |

| 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|
| 성취수준 | 수행정도 |
| | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC밀링 5축가공 프로그램 작성 준비하기 | 작업 공정에 알맞은 CNC밀링 5축 가공기의 공구를 선택하고 작업공정 순서대로 작업표준서를 작성할 수 있다. | | |
| | 작업표준서에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정 할 수 있다. | | |
| | 도면사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술자료를 참고할 수 있다. | | |
| CNC밀링 5축가공 프로그램 작성하기 | 모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다. | | |
| | 작업표준서에 따라 CNC밀링 5축 가공 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을사용하여 CNC밀링 5축 가공 데이터를 생성할 수 있다. | | |
| CNC밀링 5축가공 프로그램 확인하기 | CAM 시스템에서 시뮬레이션기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 시뮬레이션 프로그램 수행하여 CNC 장비 또는 공작물과 절삭공구의 충돌 간섭여부를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스　　과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과　　전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계공작실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 탭,드릴,보링 작업을 수행 할 수 있다. | NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr<br>공작기계기초실기 (한국산업인력공단교재 활용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010107_14v2<br>편심 · 나사 작업 | 24 | 작업 준비하기 | 8 | | |
| 2 | | | 본가공 수행하기 | 8 | | |
| 3 | | | 검사 · 수정하기 | 8 | | |
| 4 | 1502010206_14v2<br>탭 · 드릴 · 보링 가공 | 24 | 작업 준비하기 | 8 | | |
| 5 | | | 본가공 수행하기 | 8 | | |
| 6 | | | 검사 · 수정하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계공작실무 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 작업 준비하기 | 제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다. | | |
| | 공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다. | | |
| | 절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다. | | |
| | 도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다. | | |
| | 적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다 | | |
| | 도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다. | | |
| 본가공 수행하기 | 작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다. | | |
| | 수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다. | | |
| | 이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다. | | |
| | 가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다. | | |
| | 센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다. | | |
| | 편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다. | | |
| | 편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다. | | |
| | 나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다. | | |
| 검사 · 수정하기 | 편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다. | | |
| | 측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다. | | |
| | 공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다. | | |
| | 측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다. | | |
| | 도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다. | | |
| 작업 준비하기 | 제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다. | | |
| | 공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다. | | |
| | 작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다. | | |
| | 도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다. | | |
| | 필요시, 보링바를 도면과 작업 지시서에 따라 설정할 수 있다. | | |
| 본가공 수행하기 | 작업요구사항과 작업표준서에 따라 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다. | | |
| | 수동작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭 깊이를 조절할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 본가공 수행하기 | 이상발생시 작업표준서에 따라 조치를 취하고, 보고할 수 있다. | | |
| | 절삭조건이 부적합한 경우 수정할 수 있다. | | |
| | 절삭칩으로 인한 안전사고, 공구의 파손, 제품의 불량을 방지할 수 있다. | | |
| | 보링작업 시 열, 진동에 의한 치수 변화를 최소화할 수 있다. | | |
| | 도면에 따른 가공을 하기 위해 각 좌표축의 기준점을 설정할 수 있다. | | |
| 검사 · 수정하기 | 측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다. | | |
| | 공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다. | | |
| | 측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 복합가공실무 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CNC 복합 가공 프로그래밍이란 도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC 복합 가공 프로그램을 작성하는 능력이다. | NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr<br>CNC공작법 (한국산업인력공단 교재활용) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1502010409_24v4<br>CNC 복합 가공 프로그래밍 | 48 | CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기 | 12 | | |
| 2 | | | CNC 복합 가공 프로그램 작성 하기 | 24 | | |
| 3 | | | CNC 복합 가공 프로그램 확인 하기 | 12 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 복합가공실무 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| CNC 복합 가공 프로그램 작성 준비하기 | 작업공정에 알맞은 CNC 복합가공기 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다. | | |
| | 작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다. | | |
| CNC 복합 가공 프로그램 작성하기 | 모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다. | | |
| | 작업표준서에 따라 CNC 복합가공기용 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다. | | |
| | 가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다. | | |
| | 작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC 복합가공 데이터를 생성할 수 있다. | | |
| | CNC 복합 가공기에서 간섭과 충돌 회피를 위한 축 제어 등의 다양한 작업을 CAM시스템에서 수행할 수 있다. | | |
| CNC 복합 가공 프로그램 확인하기 | CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다. | | |
| | 프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다. | | |
| | 작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI기구설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다.<br>실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다.<br>물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기구학 기초 | 2 | | | |
| 2 | 다물체동역학 모델 기초 | 2 | | | |
| 3 | 기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트) | 2 | | | |
| 4 | 기초 물리학 II (구속조건, 커플러) | 2 | | | |
| 5 | 동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호) | 2 | | | |
| 6 | 슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션) | 2 | | | |
| 7 | 슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증) | 2 | | | |
| 8 | 중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증) | 2 | | | |
| 9 | 오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션) | 2 | | | |
| 10 | 오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단) | 2 | | | |
| 11 | 퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션) | 2 | | | |
| 12 | 퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단) | 2 | | | |
| 13 | 제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션) | 2 | | | |
| 14 | 제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단) | 2 | | | |
| 15 | 모델 검증 및 수정 | 2 | | | |
| 16 | 기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가) | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| CAD/CAM | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 제품을 모델링한 후 3D모델링 및 CNC공작기계 등을 이용하여 시제품을 제작할 수 있다. | 머시닝센터 기초, 매뉴얼<br>· 3D모데링작업 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 머시닝센터 조작법 | 4 | | | |
| 2 | 머시닝센터 수동프로그래밍 | 4 | | | |
| 3 | CAM 황삭 | 4 | | | |
| 4 | CAM 정삭 및 잔삭 | 4 | | | |
| 5 | 3D 형상모델링 및 NC Data 생성하기(1) | 4 | | | |
| 6 | 3D 형상모델링 및 NC Data 생성하기(2) | 4 | | | |
| 7 | 3D 형상모델링 및 DNC 가공하기 | 4 | | | |
| 8 | 3D 형상모델링 및 NC Data 생성하기(3) | 4 | | | |
| 9 | 3D 형상모델링 및 NC Data 생성하기(4) | 4 | | | |
| 10 | 3D 형상모델링 및 DNC 가공하기 | 4 | | | |
| 11 | 3D 형상 모델링 후 Parting도면 작성하기(1) | 4 | | | |
| 12 | 3D 형상 모델링 후 Parting도면 작성하기(2) | 4 | | | |
| 13 | 3D 형상 모델링 후 Parting도면 작업 후 NC Data 생성하기 | 4 | | | |
| 14 | 3D 형상 모델링 후 전극형상 가공하기 | 4 | | | |
| 15 | 3D 형상모델링 종합과제(1) | 4 | | | |
| 16 | 3D 형상모델링 종합과제(2) | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 32(2) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상설계 오류를 사전에 검증하고 수정 할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3D프로그램환경구성 | 2 | | | |
| 2 | 스케치커브 | 2 | | | |
| 3 | 스케치치수 | 2 | | | |
| 4 | 스케치구속조건 | 2 | | | |
| 5 | 돌출 | 2 | | | |
| 6 | 회전 | 2 | | | |
| 7 | 레이어 | 2 | | | |
| 8 | 피쳐 모델링 | 2 | | | |
| 9 | 상세피쳐 | 2 | | | |
| 10 | ASSociatiive copy 3 | 2 | | | |
| 11 | DERIved 커브 | 2 | | | |
| 12 | 트리밍 | 2 | | | |
| 13 | 솔리드 연습1 | 2 | | | |
| 14 | 솔리드 연습2 | 2 | | | |
| 15 | 과제(1) | 2 | | | |
| 16 | 과제(2) | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 자동제어 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 공학설계를 이해하고 창의적 발상을 하는 과정을 설계하여 프로세스를 필요한 도구와 방법과 공학윤리를 직관적으로 알 수 있도록 한다 | 기계가공분야 모듈교재<br>·전공서적 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공장자동화의 개념 | 3 | | | |
| 2 | PLC기초와 제어 | 3 | | | |
| 3 | PLC제어의 특성과 동향 | 3 | | | |
| 4 | 제어기기의 기본 지식1 | 3 | | | |
| 5 | 제어회로의 기본 지식2 | 3 | | | |
| 6 | Input/Output관련시퀀스설계 | 3 | | | |
| 7 | PLC P/G기술 기술이해하기(1) | 3 | | | |
| 8 | PLC P/G기술 기술이해하기(2) | 3 | | | |
| 9 | PLC 기본 명령어 학습 및 회로 | 3 | | | |
| 10 | PLC 응용 명령어 학습 및 회로 | 3 | | | |
| 11 | 프로그램 실제(1) | 3 | | | |
| 12 | 프로그램 실제(2) | 3 | | | |
| 13 | 프로그램 실제(3) | 3 | | | |
| 14 | 노이즈 대책 및 보전기술 이해 | 3 | | | |
| 15 | 자동화 시스템 운영 실습 | 3 | | | |
| 16 | 공장 자동화의 적용 사례 실무 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 설비보전공유압 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 전공실습(선택) | 48(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 기계정비 및 설비보전에서 사용되는 공유압에 대한 기초이론과 공유압 실습을 통하여 공유압 회로의 작동특성과 원리를 이해하고 시스템의 제어회로를 구성하며 기계정비 및 설비 보전에서 사용되는 시스템을 운전, 유지 관리할 수 있는 능력을 길러 현장에 적응할 수있도록 한다. | 공유압제어실기(한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 설비보전에 대한 이해와 기술 | 3 | | | |
| 2 | 공유압 장치의 개요 및 기초이론 | 3 | | | |
| 3 | 공유압의 기본 회로 | 3 | | | |
| 4 | 공유압장치의 전기제어 회로 | 3 | | | |
| 5 | 유압장치의 특징 및 부속품 | 3 | | | |
| 6 | 기계설비 단동실린더 기본 조작하기 | 3 | | | |
| 7 | 기계설비 복동실린더 기본 조작하기 3 | 3 | | | |
| 8 | 기계설비 속도제어회로 구성하기 | 3 | | | |
| 9 | 기계설비 실린더 논리회로 구성하기 | 3 | | | |
| 10 | 기계설비 시간지연회로 구성하기 | 3 | | | |
| 11 | 시퀀스제어회로 구성하기 (1) | 3 | | | |
| 12 | 시퀀스제어회로 구성하기 (2) | 3 | | | |
| 13 | 연구실 안전교육 | 3 | | | |
| 14 | 기계정비 전기공압회로 구성하기 | 3 | | | |
| 15 | 기계정비 전기유압회로 구성하기(1) | 3 | | | |
| 16 | 유압회로 구성하기(2) | 3 | | | |

# 교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전공프로젝트실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 프로젝트실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 프로젝트 계획 · 수립, 절삭조건을 선정 검토하고 중간관리자에게 투입인원과 설비를 배정하는 능력과 선반작업에 사용되는 공구를 계획, 선정, 유지하는 능력을 함양 할 수 있다. | 자체자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트의 개요 및 조 편성 | 4 | | | |
| 2 | 제품설계 개요 | 4 | | | |
| 3 | 상세설계 진행 계획 발표 | 4 | | | |
| 4 | 개념도 작성 | 4 | | | |
| 5 | 개념도 제작결과 | 4 | | | |
| 6 | 부품 및 중간 조립체 설계 | 4 | | | |
| 7 | 부품 및 중간 조립체 설계(계속) | 4 | | | |
| 8 | 부품 및 중간 조립체 설계(계속) | 4 | | | |
| 9 | 완성품 설계 | 4 | | | |
| 10 | 완성품 설계(계속) | 4 | | | |
| 11 | 부품도 완성 | 4 | | | |
| 12 | 조립도 작성 | 4 | | | |
| 13 | 설계결과 발표 | 4 | | | |
| 14 | 설계검토 보완 | 4 | | | |
| 15 | 제작계획 작성 | 4 | | | |
| 16 | 조별 종합발표 | 4 | | | |

# 교수계획서[프로젝트실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전공프로젝트실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 프로젝트실습(필수) | 64(4) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업현장에서 기계가공업무와 관련된 직무를 대상으로 실제업무를 다루는 방법을 숙지하여 산업현장 적응력을 향상 시킬 수 있다. | 자체자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트실습 조 재편성 및 과제선정 브레인스토밍 | 4 | | | |
| 2 | 프로젝트과제 기초자료조사 | 4 | | | |
| 3 | 프로젝트과제 선정 | 4 | | | |
| 4 | 프로젝트과제 문제정의 | 4 | | | |
| 5 | 프로젝트과제 개념설계(1) | 4 | | | |
| 6 | 프로젝트과제 개념설계(2) | 4 | | | |
| 7 | 프로젝트과제 개념설계(3) | 4 | | | |
| 8 | 프로젝트과제 기본설계(1) | 4 | | | |
| 9 | 프로젝트과제 기본설계(2) | 4 | | | |
| 10 | 프로젝트과제 상세설계(1) | 4 | | | |
| 11 | 프로젝트과제 상세설계(2) | 4 | | | |
| 12 | 결론 및 보고서 초안 작성 | 4 | | | |
| 13 | 프로젝트 수행 결과 발표 | 4 | | | |
| 14 | 프로젝트 수행 결과 수정발표 | 4 | | | |
| 15 | 프로젝트 결과 보고서 보완 | 4 | | | |
| 16 | 프로젝트 결과 마무리 | 4 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장종합실습1 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 현장실습(필수) | 240(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다. | 현장실습일지 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업체 협약체결 및 현장실습 | 15 | | | |
| 2 | 실습업체 현황분석 | 15 | | | |
| 3 | 실습업체 현황분석 | 15 | | | |
| 4 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 5 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 6 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 7 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 8 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 9 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 10 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 11 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 12 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 13 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 14 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 15 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 16 | 결과보고 | 15 | | | |

# 교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ⅱ대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 학위전공심화
학과 : 기계공학과 전공 : -

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 현장종합실습2 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(학점) | 교수명 |
| 기계공학과 | 현장실습(필수) | 240(3) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다. | 현장실습일지 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업체 협약체결 및 현장실습 | 15 | | | |
| 2 | 실습업체 현황분석 | 15 | | | |
| 3 | 실습업체 현황분석 | 15 | | | |
| 4 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 5 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 6 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 7 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 8 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 9 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 10 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 11 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 12 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 13 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 14 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 15 | 현장실습 및 보고서 작성 | 15 | | | |
| 16 | 결과보고 | 15 | | | |